

Расширение тел.

Изменение размеров тела пропорционально изменению температуры.

Тепловое расширение материала характеризуется величиной

$$\alpha = \frac{l - l_0}{l_0(t - t_0)} \quad (1)$$

где t_0 - начальная температура, l_0 - начальная длина, t - текущая температура, l - текущая длина.

Эта величина называется *температурным коэффициентом линейного расширения* и показывает, на какую долю своей нормальной длины увеличивается длина тела при нагревании на 1К.

Температурный коэффициент объемного расширения характеризуется величиной

$$\beta = \frac{V - V_0}{V_0(t - t_0)} \quad (2)$$

где t_0 - начальная температура, V_0 - начальный объем, t - текущая температура, V - текущий объем.

При увеличении объема тел плотность их уменьшается во столько раз, во сколько увеличился объем.

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta(t - t_0)} \quad (3)$$

Теплота

Внутренняя энергия тела зависит от его температуры, от того, является ли тело твердым, жидким или газообразным, находится ли оно в мелкораздробленном состоянии или является сплошным, и т. д. Если под действием внешней силы (сила, приложенная к телу извне, со стороны другого тела или объекта, например рука, мотор) производится работа против сил трения, в результате чего температура тела повышается или оно измельчается, расплавляется или испаряется, то внутренняя энергия тела увеличивается. Если, наоборот, температура тела понижается, если оно превращается из газообразного в жидкое и т. п., то внутренняя энергия тела уменьшается.

Сумма кинетической, потенциальной и внутренней энергий всех участвующих тел не изменяется. Эта сумма - полная энергия тела.

Не всегда изменение внутренней энергии тела может происходить при совершении работы. В этих случаях говорят о передаче теплоты.

Передача теплоты - процесс, при котором внутренняя энергия одних тел уменьшается, а других — соответственно увеличивается, причем механическая энергия тел не изменяется и никакая работа не совершается.

Количество теплоты - это изменение внутренней энергии тела, которое происходит при теплопередаче. Единица количества теплоты - джоуль (Дж).

При определенном изменении температуры изменение внутренней энергии тела пропорционально его массе.

Количество теплоты, которое нужно сообщить какому-либо телу, чтобы повысить его температуру на 1К, называется *теплоемкостью* этого тела. При остывании тело отдает такое же количество теплоты.

Теплоемкость тела пропорциональна массе тела и зависит от вещества, из которого оно состоит.